

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থের সময়মূল্য

Time Value of Money

অর্থায়নের বেশির ভাগ সিদ্ধান্তের মূলে অর্থের সময়মূল্যের ধারণাটি জড়িত। এখনকার ১০০ টাকা আর ১০ বছর পরের ১০০ টাকা সমান মূল্য বহন করে না। অর্থের সময়মূল্যের এই ধারণা আমাদের দৈনন্দিন অর্থায়নেও প্রয়োজন। গ্রামীণ মহাজন থেকে যদি অর্থ ঋণ নেওয়া হয়, তখন সে কী হারে সুদ হিসাব করে, এটা জানা থাকলে আমরা অন্যান্য উৎসের সাথে তুলনা করে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উৎস বের করে অর্থায়ন করতে পারব। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য, বর্তমান মূল্য ও প্রকৃত সুদের হার কীভাবে নির্ধারণ করা হয় তা আমরা এই অধ্যায়ে শিখব। এই অধ্যায়ের অংক করতে আমাদের প্রত্যেকের সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর লাগবে।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- অর্থের সময় মূল্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অর্থের বর্তমান মূল্য ও ভবিষ্যৎ মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব।
- প্রকৃত সুদের হার নির্ণয় করার পদ্ধতির অনুশীলন করতে পারব।

ছবি: ক্যালকুলেটর

৪.১ অর্থের সময়মূল্যের ধারণা

ফিন্যান্সের দৃষ্টিতে সময়ের সাথে সাথে অর্থের মূল্য পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ এখনকার ১০০ টাকা আর পাঁচ বছর পরের ১০০ টাকা সমান মূল্য বহন করে না, এখনকার ১০০ টাকা অধিকতর মূল্যবান। এটাই অর্থের সময়মূল্য ধারণা। অর্থের সময়মূল্যের মূল কারণ সুদের হার। মনে কর, তুমি তোমার বন্ধুর কাছে ১০০ টাকা পাও, এমতাবস্থায় সে বলল ১০০ টাকা এখন না পরিশোধ করে ১ বছর পর পরিশোধ করবে। অর্থের সময়মূল্য বলে যে এখনকার ১০০ টাকা আর এক বছর পরের ১০০ টাকা সমান মূল্য বহন করে না। ধরা যাক, সুদের হার শতকরা ১০ ভাগ অর্থাৎ তুমি যদি সোনালী ব্যাংকে এখন ১০০ টাকা জমা রাখো, তবে আগামী বছর ব্যাংক তোমাকে ১১০ টাকা দেবে। সুতরাং এখনকার ১০০ টাকা এবং আগামী বছরের ১১০ টাকা অর্থের সময়মূল্য অনুযায়ী সমান মূল্য বহন করে।

৪.২ অর্থের সময়মূল্যের গুরুত্ব

ব্যবসায়ের প্রতিটি সিদ্ধান্তের সাথেই অর্থের আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহ জড়িত থাকে। সাধারণত পণ্যদ্রব্য ও সেবা বিক্রয় হতে অর্থের যে প্রবাহ ঘটে তাকে আন্তঃপ্রবাহ বলে এবং কাঁচামাল ক্রয়, মজুরি প্রদান এবং অন্যান্য পরিচালন ব্যয়ের জন্য অর্থের যে প্রবাহ ঘটে তাকে বহিঃপ্রবাহ বলে। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এই আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের মেয়াদভিত্তিক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ফলে অর্থের সময়মূল্যের গুরুত্ব বিবেচনায় বলা যায়—

ক. সুযোগ ব্যয় নির্ধারণ: কোনো একটি প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করলে অন্য কোনো প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের সুযোগকে ত্যাগ করতে হয়। যে বিনিয়োগ সুযোগ ত্যাগ করা হয় তা থেকে প্রত্যাশিত আয়কে বিনিয়োগের সুযোগ ব্যয় বলে। অর্থের সময়মূল্যের সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে এই সুযোগ ব্যয় নির্ধারণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, তোমার এলাকায় জমির মূল্য ১০ বছরে দ্বিগুণ হয়। পক্ষান্তরে সোনালী ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাবে সুদের হার ধরা যাক শতকরা ৮ ভাগ। জমি কিনলে সোনালী ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে না, তাই জমি ক্রয়ের সুযোগ ব্যয় এ ক্ষেত্রে ৮%। এ ক্ষেত্রে আমরা এই অধ্যায়ের সূত্র নং ১ ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে জমি কেনা উচিত, নাকি সোনালী ব্যাংকে টাকা রাখা উচিত। এ ব্যাপারে একটি সহজ এবং মোটামুটি সঠিক পদ্ধতি ‘রুল ৭২’ নামে পরিচিত। টাকা বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হয়ে দ্বিগুণ হলে ৭২-কে মেয়াদ দিয়ে ভাগ করলে সুদের হার পাওয়া যায়, আবার ৭২-কে সুদের হার দিয়ে ভাগ করলে মেয়াদ পাওয়া যায়। জমির মূল্য যেহেতু ১০ বছরে দ্বিগুণ হয়। সুতরাং সুদের হার $(72/10)\%$ বা ৭.২%। সুতরাং জমি ক্রয় না করে সোনালী ব্যাংকে টাকা রাখা যুক্তিসংগত।

খ. প্রকল্প মূল্যায়ন: দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প মূল্যায়নে প্রকল্পের বর্তমান ব্যয়ের সাথে ভবিষ্যৎ আয়ের মধ্যে তুলনা করতে হয়। এই অধ্যায়ে আমরা জেনেছি, টাকার বর্তমান মূল্য ও ভবিষ্যৎ মূল্য সমান নয়। সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আয়কে বর্তমান মূল্যে না এনে আমরা দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প মূল্যায়ন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। পরবর্তী অধ্যায়ে ক্যাপিটাল বাজেটিং করার সময় আমরা এই ধারণার প্রয়োগ দেখব।

গ. ঋণগ্রহণ সিদ্ধান্ত: ব্যাংক বা যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের আগে কিস্তি পরিশোধের ক্ষমতা বিবেচনা করতে হয়। ঋণ পরিশোধের বিভিন্ন মেয়াদের ভিত্তিতে কিস্তির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন: ৫ বছর মেয়াদি অথবা ৮ বছর মেয়াদি ঋণের কিস্তি ভিন্ন হবে, আবার কিস্তি বার্ষিক অথবা মাসিক হতে পারে। সে ক্ষেত্রেও কিস্তির পরিমাণ ভিন্ন হবে। অর্থের সময়মূল্য নির্ণয় করে আমরা বিভিন্ন ৯ম-১০ম শ্রেণি, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, ফর্ম-৬

পরিমাণ ঋণের বিভিন্ন মেয়াদি কিস্তি বের করতে পারি এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে কী ধরনের মেয়াদে কীভাবে পরিশোধ্য কিস্তিতে কত টাকা ঋণ নেওয়া ব্যবসায়টির জন্য উপযুক্ত হবে। এ ধরনের পরিকল্পনার অভাবে অনেক ব্যবসায় দেউলিয়া হয়ে যায়, কারণ ঋণ গ্রহণের আগে পরিশোধ ক্ষমতা যাচাই করে তবে ঋণ নিতে হয়। মনে রাখতে হবে, ঋণের টাকা পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক, পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যবসায়টি দেউলিয়া হয়ে যায়।

৪.৩ অর্থের সময়মূল্যের সূত্র

পূর্বের উদাহরণে আমরা জেনেছি যে সুদের হার শতকরা ১০ ভাগ হলে এখনকার ১০০ টাকা, আগামী বছরের ১১০ টাকার সমান মূল্য বহন করে। এই ১০০ টাকাকে বলা হয় বর্তমান মূল্য এবং ১১০ টাকাকে বলা হয় ভবিষ্যৎ মূল্য।

৪.৩.১ ভবিষ্যৎ মূল্য ও বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি

বর্তমান মূল্য জানা থাকলে ১নং সূত্র ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ মূল্য বের করা যায়।

সূত্র-১ : ভবিষ্যৎ মূল্য (FV) = বর্তমান মূল্য (১+ সুদের হার)^{ব্যাংকিং মেয়াদ}

$$\text{বা, } FV = PV (1+i)^n$$

এখানে FV হচ্ছে Future Value এবং PV হচ্ছে Present value

$$\begin{aligned} \text{বর্তমানের ১০০ টাকার ১ বছর পরের ভবিষ্যৎ মূল্য} &= 100 (1+0.10)^1 \\ &= 100 \times 1.10 \\ &= 110 \text{ টাকা} \\ \text{বর্তমানের ১০০ টাকার ২ বছর পরের ভবিষ্যৎ মূল্য} &= 100 (1+0.10)^2 \\ &= 100 \times 1.21 \\ &= 121 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণের জন্য উপরোক্ত উদাহরণে যে প্রক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাকে বলা হয় চক্রবৃদ্ধিকরণ পদ্ধতি। এখানে লক্ষণীয় যে, এক বছর পরে ১১০ টাকা ভবিষ্যৎ মূল্যের মধ্যে আসল ১০০ টাকা ও সুদ ১০% হারে ১০ টাকা। একইভাবে দ্বিতীয় বছর আরও ১০ টাকা সুদ হলে দ্বিতীয় বছরে ভবিষ্যৎ মূল্য হওয়া উচিত ১২০ টাকা কিন্তু দ্বিতীয় বছরের ভবিষ্যৎ মূল্য হয়েছে ১২১ টাকা। এর কারণ দ্বিতীয় বছরের শুরুতে আসল ধরা হয় ১১০ টাকা এবং তাতে করে দ্বিতীয় বছরে ১০% হারে সুদ হয় ১১ টাকা। এভাবে প্রথম বছরের সুদাসলকে দ্বিতীয় বছরের আসল ধরে তার উপর দ্বিতীয় বছরের সুদ ধার্য করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় চক্রবৃদ্ধিকরণ পদ্ধতি। চক্রবৃদ্ধিকরণ পদ্ধতিতে প্রতিবছর সুদাসলের উপর সুদ ধার্য করে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ সুদ আসলের উপর যে সুদ প্রদান করা হয় তাকে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হয়। কিন্তু সরল সুদের ক্ষেত্রে কেবল আসলের উপর সুদ গণনা করা হয়।

কাজ : চক্রবৃদ্ধি সুদ ও সরল সুদের ধারণা ব্যবহার করে ১২% সুদে ১,০০০ টাকার ৫ বছর পরের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করো।

৪.৩.২ বর্তমান মূল্য ও বার্ষিক বাট্টাকরণ

ভবিষ্যৎ মূল্য জানা থাকলে ২নং সূত্র অনুযায়ী বর্তমান মূল্য নির্ণয় করা যায়। ১নং সূত্রে যে উপাদানটি দিয়ে গুণ করা হয়েছিল, এখানে তা দিয়ে ভাগ করা হবে। এটাকে বলা হয় বাট্টাকরণ প্রক্রিয়া।

$$\text{সূত্র নং ২ : বর্তমান মূল্য (PV)} = \frac{\text{ভবিষ্যৎ মূল্য}}{(\text{১} + \text{সুদের হার})^{\text{বাস্তবিক মেয়াদ}}} \quad \text{বা,} \quad PV = \frac{FV}{(1+i)^n}$$

$$\begin{aligned} \text{যেমন : ১ বছর পরের ১০০ টাকার বর্তমান মূল্য (PV)} &= \frac{১০০}{(১ + .১০)^১} \\ &= ৯০.৯১ \text{ টাকা} \end{aligned}$$

বর্তমান মূল্য নির্ধারণের জন্য উপরোক্ত উদাহরণটিতে বাট্টাকরণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। বাট্টাকরণ পদ্ধতিতেও ঠিক বিপরীতভাবে প্রতিবছর ভবিষ্যৎ সুদাসলকে সুদের হার দিয়ে ভাগ করে বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং, তোমার বন্ধু যদি ১ বছর পর ১০০ টাকা দেয়, তবে তার ঐ টাকার বর্তমান মূল্য হলো ৯০.৯১ টাকা। সাধারণত সুদের হারের কারণে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সময়ের মধ্যে অর্থের মূল্যের পার্থক্য ঘটে।

কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে চক্রবৃদ্ধি ও বাট্টাকরণ পদ্ধতির ব্যবহার করে এককালীন অর্থপ্রবাহের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করা হলো:

উদাহরণ-১ : শতকরা ১০% হারে বর্তমান ১০০ টাকার ৫ বছর পরের ভবিষ্যৎ মূল্য কত হবে?

সূত্র : ১ অনুযায়ী :

$$\text{এখানে, বর্তমান মূল্য (PV)} = ১০০ \text{ টাকা} \quad (PV = \text{Present Value})$$

$$\text{সুদের হার (i)} = ১০\%$$

$$\text{মেয়াদকাল (n)} = ৫ \text{ বছর}$$

$$\text{ভবিষ্যৎ মূল্য (FV)} = \text{কত?}$$

$$FV = PV (1 + i)^n$$

$$\text{সূত্রে মান বসিয়ে,} \quad FV = ১০০(১ + .১০)^৫$$

$$= ১০০ \times (১.১০)^৫$$

$$= ১০০ \times ১.৬১$$

$$= ১৬১ \text{ টাকা}$$

ধারণা : বর্তমানে ১০০ টাকার যে মূল্য, সুদের হার ১০% হলে ৫ বছর পরের ১৬১ টাকার সমান মূল্য বহন করে।

উদাহরণ-২ : সুদের হার ১০% হলে ৫ বছর পরের ১০০ টাকার বর্তমান মূল্য কত? সূত্র নং ২ ব্যবহার করে আমরা বর্তমান মূল্য বের করব।

এখানে, ভবিষ্যৎ মূল্য (FV) = ১০০ টাকা

সুদের হার (i) = ১০%

মেয়াদ (n) = ৫ বছর

অতএব, বর্তমান মূল্য (PV) = $\frac{FV}{(1+i)^n}$

$$\begin{aligned}\text{সূত্রে মান বসিয়ে, PV} &= \frac{100}{(1+0.10)^5} \\ &= \frac{100}{(1.10)^5} \\ &= 62.09 \text{ টাকা।}\end{aligned}$$

ধারণা : ৫ বছর পরের ১০০ টাকার বর্তমান মূল্য প্রায় ৬২ টাকা। সুতরাং তোমার বন্ধু যদি ১০০ টাকা এখন পরিশোধ না করে ৫ বছর পরে পরিশোধ করে, তাহলে বর্তমান মূল্য অনুযায়ী তোমার ক্ষতি হয় $(100-62) = 38$ টাকা।

$$\begin{aligned}\text{সুদের হার } 20\% \text{ হলে } 5 \text{ বছর পরের } 100 \text{ টাকার বর্তমান মূল্য (PV)} &= \frac{100}{(1+0.20)^5} \\ &= \frac{100}{(1.20)^5} \\ &= 80.189 \text{ টাকা।}\end{aligned}$$

এখানে লক্ষণীয় সুদের হার ১০% হতে ২০% অর্থাৎ দ্বিগুণ হলেও ৫ বছর পরের ১০০ টাকার বর্তমান মূল্য ৬২ টাকা হতে কমে অর্ধেক হবে না। অর্থাৎ সুদের হারের সাথে অর্থের সময় মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্কটি সমানুপাতিক নয়।

৪.৩.৩ বছরে একাধিকবার চক্রবৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণ

উপরের উদাহরণে ধরে নেওয়া হয়েছে যে বছরে একবার চক্রবৃদ্ধি হবে কিন্তু কখনো কখনো বছরে একাধিকবার চক্রবৃদ্ধি হতে পারে। যেমন : ব্যাংকে টাকা রাখলে যদি মাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ বছরে ১২ বার চক্রবৃদ্ধি হয়। সেক্ষেত্রে সূত্রটিতে দুটি পরিবর্তন করতে হবে। বছরে যদি ১২ বার চক্রবৃদ্ধি হয়, তাহলে প্রথমত সুদের হারকে ১২ দিয়ে ভাগ করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত মেয়াদকেও ১২ দিয়ে গুণ করতে হবে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে সূত্রটির প্রয়োগ দেখানো হলো।

উদাহরণ-৩ : যদি তুমি ১০% চক্রবৃদ্ধি সুদে ১০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখ এবং তুমি জানো বছরে ১২ বার চক্রবৃদ্ধি হবে, তবে ১ বছর পর তুমি কত টাকা পাবে? এর সমাধানের জন্য তোমাকে নিচের সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে।

$$\text{সূত্র ৩: } FV = PV \left(1 + \frac{i}{m} \right)^{(n \times m)}$$

এখানে, বর্তমান মূল্য (PV)	= ১০০ টাকা
সুদের হার (i)	= ১০%
বছরে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা (m)	= ১২
বছরের সংখ্যা (n)	= ১ বছর
ভবিষ্যৎ মূল্য (FV)	= কত ?

$$\begin{aligned}\text{সূত্রে মান বসিয়ে, FV} &= 100 \left(1 + \frac{0.10}{12}\right)^{1 \times 12} \\ &= 110.89 \text{ টাকা।}\end{aligned}$$

ধারণা: যদি তুমি আজকে ১০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখো তাহলে ১ বছর পরে তুমি ১১০.৮৭ টাকা পাবে।
অর্থাৎ তুমি $110.89 - 100 = 10.89$ টাকা বেশি পাবে।

উদাহরণ-৪: শতকরা ১৩.৫% হারে মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে ৫০,০০০ টাকা ব্যাংকে এখন জমা রাখলে ১০ বছর পরে কত টাকা পাওয়া যাবে?

$$FV = PV \left(1 + \frac{i}{m}\right)^{(n \times m)}$$

এখানে, বর্তমান মূল্য (PV)	= ৫০,০০০ টাকা
সুদের হার (i)	= ১৩.৫% বা ০.১৩৫
বছরে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা (m)	= ১২
বছরের সংখ্যা (n)	= ১০ বছর
ভবিষ্যৎ মূল্য (FV)	= কত?

$$\begin{aligned}\text{সূত্রে মান বসিয়ে, FV} &= 50000 \left(1 + \frac{0.135}{12}\right)^{10 \times 12} \\ &= 50000 \times (1.01125)^{120} \\ &= 1,91,823.02 \text{ টাকা।}\end{aligned}$$

ধারণা : সুতরাং এখনকার ৫০,০০০ টাকা এবং উক্ত পলিসির ১০ বছর পরের ১,৯১,৮২৩.০২ টাকা সমান মূল্য বহন করে।

৪.৩.৪ বছরে একাধিকবার বাটাকরণের মাধ্যমে বর্তমান মূল্য নির্ধারণ

উপরের উদাহরণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা বর্তমান মূল্য সম্পর্কে এই ধারণা লাভ করতে পারি যে, ১০ বছর পরের ১৯১,৮২৩ টাকার বর্তমান মূল্য হলো ৫০,০০০ টাকা। সুতরাং ভবিষ্যৎ মূল্য জানা থাকলে আমরা বর্তমান মূল্য বের করতে পারি। একাধিকবার চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ মূল্য থেকে আমরা

বাট্টাকরণের মাধ্যমে বর্তমান মূল্য নির্ণয় করব। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি তুলে ধরা হলো:

উদাহরণ-৫: ৫ বছর পর ৫০,০০০ টাকা পাওয়ার আশায় তুমি বর্তমানে কিছু টাকা জমিয়ে ব্যাংকে রাখতে চাও। 'ক' ব্যাংক তোমাকে বার্ষিক ১০% হারে সুদ প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে এবং 'খ' ব্যাংক তোমাকে ৯.৫% হারে মাসিক চক্রবৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছে। এমতাবস্থায় তুমি কোন ব্যাংকে টাকা জমা রাখবে? এ সিদ্ধান্তটির জন্য আমরা দুটি প্রস্তাবেরই বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করব।

ব্যাংক-'ক' (১০% হারে বার্ষিক বাট্টাকরণ হলে)

$$PV = \frac{FV}{(1+i)^n} \quad (\text{সূত্র ২ অনুযায়ী})$$

এখানে ভবিষ্যৎ মূল্য (FV)	=	৫০,০০০ টাকা
সুদের হার (i)	=	১০% বা ০.১০
বছরের সংখ্যা (n)	=	৫ বছর
বর্তমান মূল্য (PV)	=	কত?
সূত্রে মান বসিয়ে, PV	=	$\frac{৫০,০০০}{(1+0.10)^5}$
	=	$\frac{৫০,০০০}{(1.1)^5}$
	=	৩১,০৪৬ টাকা।

ব্যাংক-'খ' (৯.৫% হারে মাসিক বাট্টাকরণ হলে)

$$\text{সূত্র ৪: } PV = \frac{FV}{\left(1 + \frac{i}{m}\right)^{m \times n}}$$

এখানে ভবিষ্যৎ মূল্য (FV)	=	৫০,০০০ টাকা
সুদের হার (i)	=	৯.৫% বা ০.০৯৫
বছরে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা (m)	=	১২
বছরের সংখ্যা (n)	=	৫ বছর
বর্তমান মূল্য (PV)	=	কত?
সূত্রে মান বসিয়ে, PV	=	$\frac{৫০,০০০}{\left(1 + \frac{0.095}{12}\right)^{12 \times 5}}$
	=	$\frac{৫০,০০০}{(1.০০৭৯১৬৬৬)^{60}}$
	=	৩১,১৫২.৪৬ টাকা

অর্থাৎ ৫ বছর পর ৫০,০০০ টাকা পাওয়ার জন্য 'ক' ব্যাংক এ বর্তমানে ৩১,০৪৬ টাকা জমা দিতে হবে আর 'খ' ব্যাংক এ ৩১,১৫২.৪৬ টাকা জমা দিতে হবে। ফলে 'ক' ব্যাংকের প্রস্তাব লাভজনক।

৪.৪ প্রকৃত সুদের হার

গ্রামীণ মহাজন থেকে সাপ্তাহিক ১% হারে চক্রবৃদ্ধি সুদে ঋণ গ্রহণ করলে বার্ষিক সুদের হার হয় ৫২% কিন্তু ৫২ বার চক্রবৃদ্ধি হলে প্রকৃত সুদের হার ভিন্ন হয়। নিম্নলিখিত সূত্রটির মাধ্যমে সাপ্তাহিক ১% হারে চক্রবৃদ্ধির প্রকৃত সুদের হার নির্ণয় করা হলো :

$$\text{সূত্র-৫ : } \text{EAR} = \left\{ \left(1 + \frac{i}{m} \right)^m - 1 \right\} \times 100 \quad (\text{EAR} = \text{Effective Annual Rate})$$

এখানে, সাপ্তাহিক সুদের হার (r)	=	১%
বার্ষিক সুদের হার (i)	=	৫২%
বছরে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা (m)	=	৫২
প্রকৃত সুদের হার (EAR)	=	কত?

$$\begin{aligned} \text{সূত্র মান বসিয়ে, EAR} &= \left\{ \left(1 + \frac{.৫২}{৫২} \right)^{৫২} - 1 \right\} \times 100 \\ &= \left\{ (1.01)^{৫২} - 1 \right\} \times 100 \\ &= ১.৬৭৭৬৮-১ \\ &= ৬৭.৭৭\% \end{aligned}$$

ধারণা : অর্থাৎ বার্ষিক ৬৭.৭৭% সুদের হার এবং সাপ্তাহিক ১% সুদের হার একই কথা।

কাজ : মাসিক ২% হারে চক্রবৃদ্ধি সুদে ঋণ গ্রহণ করলে প্রকৃত সুদের হার কত হবে তা নির্ণয় কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অর্থের সময়মূল্যের মূল কারণ কোনটি?

- | | |
|----------------|------------------|
| ক. সুদের হার | গ. অর্থের তারল্য |
| খ. মুদ্রা নীতি | ঘ. বর্ধিত মুনাফা |

২. সুদাসলের উপর প্রদান করা হয় নিচের কোনটি?

- | | |
|-------------------|------------|
| ক. সরল সুদ | গ. মোট সুদ |
| খ. চক্রবৃদ্ধি সুদ | ঘ. নিট সুদ |

৩. বাট্টাকরণ প্রক্রিয়া বলতে বোঝায়—

- বাট্টার পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়া
- অর্থের বর্তমান মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া
- সুদাসলকে সুদের হার দ্বারা ভাগের প্রক্রিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. নিচের কোনটির ক্ষেত্রে অর্থের সময়মূল্যের গুরুত্ব অপরিসীম?

ক. সুদের হার নির্ধারণ

গ. আর্থিক অবস্থা নিরূপণ

খ. বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ঘ. ঋণের কিস্তি হ্রাস করা

৫. জনাব হারুন প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে কিছু টাকা তুলে ১২% চক্রবৃদ্ধি সুদে ডিজিটাল ব্যাংকে ৫ বছরের জন্য রাখতে চাইলে ব্যাংক মেয়াদ শেষে তাকে ৫,০০,০০০ টাকা দিতে চায়। জনাব হারুন কত টাকা জমা রাখতে চান?

ক. ২,০০,০০০ টাকা

গ. ২,৮৩,৭১৩ টাকা

খ. ৩,১২,৫০০ টাকা

ঘ. ৮,৮১,১৭১ টাকা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬, ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

শুভ, সৈনিক ও মুন্না এই তিন বন্ধু একত্রে তাদের ব্যবসায়িক এলাকায় কম্পিউটার ও মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার চালু করে। তাদের সার্ভিসিং সেন্টারের জন্য একটি কম্পিউটার ক্রয় করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে স্থানীয় ব্যাংকসমূহের নিকট তারা ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করায় A নামক ব্যাংকটি ২০% বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদে এবং B ব্যাংক ১০% মাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদে ২ বছর পর সুদসহ ঋণ পরিশোধ করার শর্তে ৫০,০০০/- টাকা ঋণ প্রদানে সম্মত হয়।

৬. 'A' ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করলে তাদের কে কত টাকা পরিশোধ করতে হবে?

ক. ৬০,০০০ টাকা

খ. ৭০,০০০ টাকা

গ. ৭২,০০০ টাকা

ঘ. ৭৪,৩৪৬ টাকা

৭. 'B' ব্যাংক হতে ঋণ নেওয়া হলে কত টাকা সুদ পরিশোধ করতে হতো?

ক. ৫,০০০ টাকা

খ. ১০,০০০ টাকা

গ. ১১,০১৯ টাকা

ঘ. ১১,০২০ টাকা

৮. ব্যাংক নির্বাচনে উদ্দীপকের বন্ধুরা বিবেচনা করবে-

i. অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য

ii. অর্থের বর্তমান মূল্য

iii. প্রকৃত সুদের হার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। অর্থের সময়মূল্য কী?
- ২। চক্রবৃদ্ধি সুদ কী?
- ৩। সুদের হার বলতে কী বোঝায়?
- ৪। প্রকৃত সুদের হার কী?
- ৫। সুযোগ ব্যয় কী?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব আব্দুল আলীম একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে ৬ বছরে টাকা দ্বিগুণ হয় বলে জানতে পারলেন। তিনি ব্যাংকে ২ লক্ষ টাকা জমা রাখতে গিয়ে তার বন্ধুর পরামর্শে ব্যাংকে না রেখে ১৩% সরল মুনাফায় একই মেয়াদের সম্ভবপত্র ক্রয় করেন।
 - ক. সুদের হারের কারণে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সময়ের মধ্যে কিসের পার্থক্য সৃষ্টি হয়?
 - খ. চক্রবৃদ্ধিকরণ পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো।
 - গ. জনাব আব্দুল আলীমের অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য চক্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করো।
 - ঘ. অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জনাব আব্দুল আলীমের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো।
২. জনাব ফরহাদ হোসেন তার সঞ্চিত ১০ লক্ষ টাকা ১০% সুদে ১০ বছরের জন্য পদ্মা ব্যাংকে জমা রাখতে চান। কিন্তু তার স্ত্রী সালমা হোসেন তাকে ব্যাংকে জমা না রেখে নিজ পৌরসভায় জমি কেনার পরামর্শ দেন, যেখানে ৮ বছরে জমির মূল্য দ্বিগুণ হওয়ার এবং উক্ত সময়ের মধ্যে জমি থেকে অতিরিক্ত ২ লক্ষ টাকা আয়ের নিশ্চয়তা আছে। বিষয়টি নিয়ে জনাব ফরহাদ হোসেন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন।
 - ক. বাট্টাকরণ প্রক্রিয়ায় অর্থের কোন মূল্যকে ভাগ করা হয়?
 - খ. অর্থের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূল্যের পার্থক্যকারী উপাদানটি ব্যাখ্যা করো।
 - গ. পদ্মা ব্যাংকের শর্তানুযায়ী জনাব ফরহাদ হোসেনের অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করো।
 - ঘ. বিনিয়োগের জন্য জনাব ফরহাদ হোসেনের কোন ক্ষেত্রটি বাছাই করা উচিত? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।